

생산관리(반도체 후공정 외주) 시연 안내서

이 문서만 보고 화면을 따라가면 웨이퍼 입고 → Bumping → EDS → Packaging → Final Test까지 한 번에 돌려볼 수 있게 썼습니다. 각 단계마다 "어느 화면에서, 무엇을 누르고 입력하고, 그 결과 화면과 재고가 어떻게 되어야 하는지"를 적었습니다. 실제 화면과 다르게 나오면 그 단계가 어긋난 곳입니다.

0. 시작하기 전에

0-1. 준비

- 1. WYNLAB.exe를 완전히 종료했다가 다시 실행합니다. (새 화면 모듈은 앱을 시작할 때만 로드됩니다.)
- 2. 메뉴에서 생산관리 아래에 아래 화면이 보여야 합니다. 안 보이면 메뉴권한 화면에서 본인 계정에 권한을 부여하세요.

메뉴 경로	화면
생산관리 > 생산기준관리 > 공정관리	공정 마스터
생산관리 > 생산기준관리 > 라우팅관리	라우팅(공정 체인)
생산관리 > 생산실행 > 작업지시	작업지시
생산관리 > 생산실행 > 웨이퍼입고	웨이퍼 도착(입고) 등록
생산관리 > 생산실행 > 공정실적	공정실적
생산관리 > 생산실행 > 외주이전	외주처 간 이전
생산관리 > 생산실행 > 작업지시현황	조회

- 3. 검증용으로 자재/구매관리 > 재고관리 > 재고현황 / 수불현황(frmStockList, frmTransList)을 같이 열어 두면 단계마다 재고 위치가 바뀌는 것을 확인할 수 있습니다.

0-2. 미리 넣어 둔 데이터

구분	내용
외주처	TSMC(웨이퍼 공급), Amkor (Bumping / Packaging), ITEK (EDS / Final Test)
창고	Amkor 창고 , ITEK 창고 (외주처 재고), 이동중 재고 (이전 중인 물건)
품목	웨이퍼(WF-RAW) → 범핑 웨이퍼(WF-BUMP) → Good Die(DIE-GOOD) → 패키지(PKG-RAW) → 완제품 패키지(PKG-FG)
라우팅	DEMO-SWP 반도체 후공정 (시연): 1 Bumping(Amkor) → 2 EDS(ITEK) → 3 Packaging(Amkor, 5,000개 분할) → 4 Final Test(ITEK)
수주	S026090001 [시연] 반도체 완제품 주문 — 시연고객(DEMO), 완제품 패키지 20,000 EA
웨이퍼 재고	LOT W2609-02 25장만 Amkor 창고에 미리 입고되어 있음(빠른 시연용, 작업지시에 아직 배정 안 된 상태). W2609-01은 재고가 없음 - Step 1에서 웨이퍼입고 화면으로 직접 입고합니다.
엑셀 샘플	D:\01. SOURCE\00. WYNLAB\Document\demo\EDS_W2609-01_wafer.xlsx (EDS 웨이퍼 판정, 25장)

이 안내서의 본 시나리오는 LOT **W2609-01**로 진행합니다(웨이퍼 입고부터). **W2609-02**는 재고가 이미 있어 웨이퍼 입고 없이 작업지시에서 바로 고를 수 있으므로, 3절의 응용 시나리오(수량 차이, 취소 등)나 처음부터 다시 해볼 때 쓰세요. 문서에 나오는 번호(WO26090001, RV26090001 등)는 예시이며, 이미 만들어 둔 문서가 있으면 일련번호가 다를 수 있습니다.

0-3. 흐름 한눈에 보기

[웨이퍼 LOT W2609-01, 25장] (TSMC -> Amkor 직송)

| ① 웨이퍼입고 (품목/LOT/수량/창고 직접 입력 → Amkor 창고에 W2609-01 25장 재고, 작업지시 없이 먼저)

| ①-b 작업지시 ("LOT 선택"으로 입고된 LOT 배정 + 라우팅 복사 + 수주 연결) → 확정

▼

② Bumping 실적 (Amkor) 25장 → 범핑 웨이퍼 25장 LOT W2609-01-BUMP

| ③ 외주이전 1: Amkor → ITEK

▼

④ EDS 실적 (ITEK) 웨이퍼 25장 → Good Die 19,494개 LOT W2609-01-EDS (엑셀 불러오기)

| ⑤ 외주이전 2: ITEK → Amkor

▼

⑥ Packaging 실적 (Amkor) Good Die 19,494 → 패키지 19,400 LOT W2609-01-PKG01~04 (5,000개씩 분할)

| ⑦ 외주이전 3: Amkor → ITEK

▼

⑧ Final Test 실적 (ITEK) 패키지 → 완제품 패키지 LOT W2609-01-FT01~04

▼

⑨ 작업지시현황에서 확인 / 작업지시 완료

0-4. 화면 공통 사용법

- 화면 위 회색 줄은 **조회 조건**입니다. 번호를 넣고 툴바 **조회**를 누르면 그 문서가 열립니다. **번호를 비우고 조회하면 "신규 입력 상태로 전환했습니다"** 라는 안내와 함께 새 문서 입력 모드가 됩니다(정상 동작).
- **저장**은 툴바의 저장 버튼입니다. 확정/출발 확인 같은 단계 버튼은 **저장한 뒤에만** 활성화됩니다. 저장하지 않은 변경이 있으면 "먼저 저장하세요"라고 막습니다.
- 노란 배경 칸은 필수 입력입니다.
- 팝업(불러오기)은 체크박스로 행을 고르고 아래 **불러오기** 버튼을 누릅니다. 위쪽에서 날짜/번호/LOT로 다시 조회할 수 있습니다.
- 확정/취소 단계는 확인창이 뜹니다. **예**를 누르면 실행됩니다.
- **공정관리 / 라우팅관리**는 위와 다른 "**목록 화면**"입니다. 화면을 열면 목록이 자동으로 조회되고, **조회 조건을 비우면 전체 목록**입니다(신규로 전환되지 않음). 라우팅관리는 **왼쪽 목록에서 행을 클릭하면 오른쪽에 그 내용이 나타나고**, 저장하면 목록에 반영되어 방금 저장한 행이 그대로 선택됩니다. 저장하지 않은 변경이 있는 채로 다른 행을 클릭하면 확인창이 뜹니다. 왼쪽과 오른쪽 사이 경계는 마우스로 끌어 폭을 조절할 수 있습니다.

1. 본 시나리오 (LOT W2609-01)

Step 0. 기준 데이터 확인 (선택, 2분)

생산관리 > 생산기준관리 > 공정관리

- 화면을 열면 목록이 자동으로 뜹니다(조건 비움 = 전체). 4행이 보여야 합니다: BUMP Bumping / EDS EDS / PKG Packaging / FT Final Test (정렬 1~4, 사용 체크).
- "사용중" 칸: 라우팅이 이 공정을 쓰고 있어 체크(Y)로 보입니다. 이 공정들은 삭제할 수 없습니다(사용여부를 끄는 방식).

생산관리 > 생산기준관리 > 라우팅관리

- 화면을 열면 왼쪽 "**라우팅 LIST**"에 DEMO-SWP 반도체 후공정 (시연) 한 행이 보이고, 자동으로 선택되어 오른쪽에 내용이 채워집니다. (안 채워져 있으면 그 행을 한 번 클릭하세요.)
- 오른쪽 위쪽: 라우팅코드 DEMO-SWP (저장된 코드라 수정 불가), 라우팅명 "반도체 후공정 (시연)", 완제품 "완제품 패키지", 사용 체크.
- 오른쪽 아래 공정 그리드 4행:

순번	공정	기본 외주처	투입품목 → 산출품목	단위	분할수량
1	Bumping	Amkor	WF-RAW → WF-BUMP	SHT → SHT	(없음)
2	EDS	ITEK	WF-BUMP → DIE-GOOD	SHT → EA	(없음)
3	Packaging	Amkor	DIE-GOOD → PKG-RAW	EA → EA	5,000
4	Final Test	ITEK	PKG-RAW → PKG-FG	EA → EA	(없음)

- 핵심: 앞 공정의 산출품목 = 다음 공정의 투입품목입니다(공정마다 품목이 바뀌는 구조).

Step 1. 웨이퍼 입고 (TSMC → Amkor 직송 도착 등록) — 작업지시보다 먼저

이 업체는 웨이퍼를 자사 창고에 들이지 않고 공급처(TSMC)에서 첫 공정 외주처(Amkor)로 **바로 보냅니다**. 웨이퍼가 Amkor에 도착하면, **작업지시가 없어도** 이 화면에서 품목/LOT/수량/창고를 직접 입력해 Amkor 창고에 재고를 만듭니다. 작업지시는 그 다음에 이 LOT를 골라 씁니다.

생산관리 > 생산실행 > 웨이퍼입고 (왼쪽 "웨이퍼 입고 LIST", 오른쪽 입력 화면. 라우팅관리와 같은 목록 구조입니다.)

1. 툴바 **신규**(처음이면 목록이 비어 있어 이미 신규 상태입니다).
2. 아래 값을 입력합니다.

항목	입력값
사업장 / 입고일자	자동(본인 사업장 / 오늘)
품목	돈보기 팝업에서 WF-RAW(웨이퍼) 선택
LOT번호	W2609-01
입고수량(장)	25
입고 창고	돈보기 팝업에서 Amkor 창고 선택
공급처	(선택) TSMC
배정 작업지시	읽기 전용 — 아직 비어 있음

3. **저장** → 왼쪽 목록에 입고번호(RV + 년월 + 일련번호, 예 RV26090001)가 생기고 상태는 **작성**.

4. **[입고 확정]** → 예.

- 상태 **확정**. 재고: **Amkor 창고 W2609-01 25장이 생깁니다**. 아직 어느 작업지시에도 배정되지 않은 "미배정 LOT"입니다.

5. (참고) **부분 입고**도 됩니다. 같은 LOT 번호로 10장 + 15장처럼 두 번 등록·확정하면 LOT 수량이 25장으로 누적됩니다.

6. (참고) 필수값(품목/LOT번호/입고 창고/수량)이 비면 저장되지 않습니다. 확정을 잘못했다면 ****[입고 확정취소]****로 되돌립니다.

- 단, 그 LOT를 이미 작업지시에 배정했으면 추가 입고와 확정취소가 모두 막힙니다("이미 작업지시 ... 에 배정된 LOT입니다"). 작업지시를 삭제하면 배정이 풀립니다.

Step 1b. 작업지시 등록 — 입고된 LOT 배정

생산관리 > 생산실행 > 작업지시 → 툴바 **신규**(또는 번호 비운 채 조회)

항목	입력값
사업장	자동(본인 사업장)
작업일자	자동(오늘)
라우팅	반도체 후공정 (시연) 선택
시작 LOT	[LOT 선택] 버튼 → 팝업에서 W2609-01 (품목 웨이퍼, 재고 25, Amkor 참고) 체크 → 불러오기 → 시작 LOT와 시작수량 25가 채워집니다(직접 입력 불가)
수주번호	[수주 선택] 버튼 → 팝업에서 S026090001 (순번 1) 체크 → 불러오기 → 납기가 자동으로 채워집니다
부서 / 담당자	자동

- [LOT 선택] 팝업이 비어 있으면 하단 빨간 글씨 안내대로 **웨이퍼입고에서 입고 확정**을 먼저 하세요. 이미 다른 작업지시에 배정된 LOT는 나오지 않습니다. 라우팅 첫 공정 투입품목(웨이퍼)과 다른 품목의 LOT는 저장 시 거부됩니다.

1. **저장**을 누릅니다.

2. 기대 결과

- 작업지시번호가 채번됩니다(WO + 년월 + 일련번호, 예 W026090001), 진행상태 **계획**. (아래 5번에서 확정)
 - **공정별 외주 진행** 그리드에 공정 4행이 자동으로 생깁니다. 외주처는 Amkor / ITEK / Amkor / ITEK, **외주처 참고**는 Amkor 참고 / ITEK 참고 / Amkor 참고 / ITEK 참고. 분할수량 5,000은 Packaging 행에 보입니다.
 - **LOT 현황** 그리드에 W2609-01 (생성 공정 0, 수량 25)이 Amkor 참고 / 현재고 25로 보입니다.
3. (선택) 공정행의 **가공단가 / 정산단위 / 납기**를 입력해 보세요. 예: Bumping 정산단위 SHT, 단가 1,500. 수정하고 **저장**합니다. (단가는 실제 값을 몰라 비워 두었습니다.)
4. 저장 후에는 라우팅 / 시작 LOT / 시작수량 칸이 잠깁니다(잘못 만들었으면 삭제 후 다시 작성 — 삭제하면 LOT 배정이 풀려 웨이퍼 재고는 그대로 남고 다시 고를 수 있습니다).
5. **[확정] 버튼을 누릅니다 → 예.** (오른쪽 위 버튼 줄: 확정 / 확정취소 · 중단 / 중단해제 · 완료 / 완료취소)
- 진행상태가 **계획** → **확정**으로 바뀝니다. **확정해야 다음 단계(공정실적, 외주이전)를 진행할 수 있습니다.** 확정 전에는 실적을 저장하려 하면 "작업지시가 아직 확정되지 않았습니다"라고 막히고, 실적 대기 LOT 불러오기 목록에도 나오지 않습니다.
 - 시작 LOT에 재고가 있으므로 "재고가 아직 없습니다" 경고는 뜨지 않습니다.
 - 공정마다 외주처/참고가 지정되어 있어야 확정됩니다(라우팅에서 복사되므로 시연에서는 문제 없음).
 - 실수로 확정했다면 **확정취소**로 계획 상태로 되돌릴 수 있습니다(실적/이전이 시작되기 전에 만).

작업지시 상태 흐름: **계획** → **확정** → **진행**(첫 실적을 확정하면 자동) → **완료**(완료 버튼), 중간에 **중단**(확정/진행 상태에서만)할 수 있습니다.

확인 포인트: 작업지시를 만들거나 확정해도 **재고는 변하지 않습니다**(Amkor 창고 W2609-01 = 25 그 대로). 재고는 Step 1 웨이퍼 입고에서 생겼고, 다음 단계 Bumping 실적에서 차감됩니다.

Step 2. Bumping 실적 (Amkor)

생산관리 > 생산실행 > 공정실적 → 신규

먼저 Step 1에서 웨이퍼를 **입고 확정**하고 Step 1b에서 작업지시를 **확정**해 두어야 아래 팝업에 나옵니다. 팝업이 비어 있으면 하단 빨간 글씨의 안내를 보세요.

1. [실적 대기 LOT 불러오기] 클릭 → 팝업이 뜹니다.

- 위쪽 작업일자 범위에 오늘이 포함되어 있는지 확인하고 **조회**.
- 목록에서 아래 행을 체크합니다(한 건만 선택 가능).

작업지시	순번	공정	외주처	투입 LOT	현재고	산출품목
WO26090001	1	Bumping	Amkor	W2609-01	25	범핑 웨이퍼

→ 불러오기.

2. 화면이 채워집니다: 작업지시번호, 공정 Bumping, 외주처 Amkor, 창고 Amkor 창고, 투입 LOT W2609-01, 투입품목 웨이퍼, 산출품목 범핑 웨이퍼, 단위 투입 SHT → 산출 SHT, 투입수량 25.
3. **양품수량 25, 불량수량 0**을 입력합니다. (같은 단위 공정이라 웨이퍼 그리드는 비활성입니다. 양품 +불량은 투입수량을 넘을 수 없습니다.)
4. **저장** → **확정** 버튼 → 확인창 예.
5. 기대 결과
- 진행상태 **확정**, 수율 **100**.
 - 아래 **산출 LOT** 그리드: W2609-01-BUMP / 범핑 웨이퍼 / SHT / 25.
 - **재고 변화(백플러시)**: Amkor 창고 W2609-01 25 → 0, Amkor 창고 W2609-01-BUMP 25 생성.

수량은 BOM 고정 비율이 아니라 **실적으로 입력한 값**이 그대로 다음 공정의 투입량이 됩니다(양품 25장 = 다음 공정 투입 가능 25장).

Step 3. 외주이전 1 — Amkor → ITEK

생산관리 > 생산실행 > 외주이전 → 신규

1. [이전 대상 LOT 불러오기] → 팝업에서 체크 후 불러오기:

작업지시	출발	출발 공정	출발 외주처	도착	도착 공정	도착 외주처	LOT	현재고
WO26090001	1	Bumping	Amkor	2	EDS	ITEK	W2609-01-BUMP	25

2. 화면: 출발 공정 "1번 공정 · Amkor", 도착 공정 "2번 공정 · ITEK", 이전 LOT 그리드에 출발수량 25(자동).

3. 저장 → 상태 지시.

4. [출발 확인] → 예. 상태 이동중.

- 재고: Amkor 창고 W2609-01-BUMP 25 → 0, 이동중 재고 W2609-01-BUMP 25. (물건이 어느 외주처에도 없이 이동 중인 상태가 보입니다.)

5. [도착 확인] → 예. (도착 수량 칸을 비워 두면 전량 도착으로 처리됩니다.)

- 상태 완료.
- 재고: 이동중 재고 0, ITEK 창고 W2609-01-BUMP 25.

Step 4. EDS 실적 (ITEK) — 엑셀 불러오기

공정실적 → 신규

1. [실적 대기 LOT 불러오기] → 행 체크:

작업지시	순번	공정	외주처	투입 LOT	현재고
WO26090001	2	EDS	ITEK	W2609-01-BUMP	25

2. 화면: 단위 투입 SHT → 산출 EA. 이번에는 웨이퍼별 합/부 판정 그리드가 활성화되고, 양품/불량 수량 칸은 잠깁니다(그리드 합계가 됩니다). 그리드에는 투입수량(25장)만큼 웨이퍼 행이 미리 25행만 들어져 있고(Good/Bad 0), 웨이퍼 번호는 작업지시 시작 LOT 뒤에 -01~-25를 붙인 이름(예: W2609-01-01 ~ W2609-01-25)입니다. 공정을 거쳐 LOT 이름이 바뀌어도 같은 웨이퍼는 같은 이름으로 추적됩니다. 번호 칸은 콤보에서 고를 수 있습니다.

3. [엑셀 불러오기(웨이퍼 판정)] → 파일 선택 창에서 D:\01. SOURCE\00. WYNLAB\Document\demo\EDS_W2609-01_wafer.xlsx 선택.

4. 기대 결과

- 웨이퍼 그리드가 엑셀 내용으로 25행 채워집니다. 엑셀의 웨이퍼 번호 01 25 는 ~~W2609-01-01~~ W2609-01-25 로 자동 변환됩니다. 예: 첫 행 Good 786 / Bad 31 / Gross 817.
- 양품수량 19,494, 불량수량 931이 자동으로 채워집니다(장당 817 Die × 25장 = 20,425 = 19,494 + 931).

- 원본파일 칸에 EDS_W2609-01_wafer.xlsx 가 표시됩니다(외주처가 FTP로 보낸 파일이라는 이력).

5. 저장 → 확정 → 예.

6. 기대 결과

- 수율 **95.44%**(Good ÷ Gross).
- 산출 LOT: W2609-01-EDS / Good Die / EA / **19,494**.
- 재고: ITEK 창고 W2609-01-BUMP 25 → 0, ITEK 창고 W2609-01-EDS **19,494**.

웨이퍼 그리드를 직접 고쳐도 됩니다(Good/Bad 셀 편집 → 합계가 즉시 반영). 저장 전에는 언제든지 엑셀을 다시 불러와 통째로 바꿀 수 있습니다. 엑셀 없이 손으로 입력하려면 미리 만들어진 25행의 Good/Bad만 채우면 됩니다. 확정할 때 판정 행 수가 투입수량과 다르면 확인창에 안내가 뜹니다(막지는 않음).

Step 5. 외주이전 2 — ITEK → Amkor

외주이전 → 신규 → [이전 대상 LOT 불러오기]:

작업지시	출발	출발 공정	도착	도착 공정	LOT	현재고
WO26090001	2	EDS (ITEK)	3	Packaging (Amkor)	W2609-01-EDS	19,494

→ 불러오기 → 저장 → 출발 확인 → 도착 확인.

- 재고: ITEK 창고 W2609-01-EDS 19,494 → 0, **Amkor** 창고 W2609-01-EDS **19,494**.

Step 6. Packaging 실적 (Amkor) — LOT 분할

공정실적 → 신규 → [실적 대기 LOT 불러오기] → 행 체크:

작업지시	순번	공정	외주처	투입 LOT	현재고	분할수량
WO26090001	3	Packaging	Amkor	W2609-01-EDS	19,494	5,000

1. 화면: 투입수량 19,494, 분할수량 5,000, 단위 EA → EA (웨이퍼 그리드 비활성).

2. 양품수량 **19,400**, 불량수량 **94**를 입력합니다(합계 = 투입수량 19,494).

3. 저장 → 확정 → 예.

4. 기대 결과

- 수율 **99.52%**.
- 산출 LOT가 4개로 자동 분할됩니다:

산출 LOT	품목	수량
W2609-01-PKG01	패키지	5,000
W2609-01-PKG02	패키지	5,000
W2609-01-PKG03	패키지	5,000
W2609-01-PKG04	패키지	4,400

- 재고: Amkor 창고 W2609-01-EDS 19,494 → 0, Amkor 창고에 PKG01~04 생성. 불량 94개는 재고로 남지 않고 손실로 처리됩니다.

Step 7. 외주이전 3 — Amkor → ITEK (LOT 4개)

외주이전 → 신규 → [이전 대상 LOT 불러오기]:

- 팝업에서 **전체 선택**(또는 4행 모두 체크): W2609-01-PKG01~04, 출발 3 Packaging(Amkor) → 도착 4 Final Test(ITEK). → 불러오기.
- 이전 LOT 그리드 4행, 출발수량 5,000 / 5,000 / 5,000 / 4,400(자동).
- 저장 → 출발 확인 → 도착 확인.
- 재고: Amkor 창고 PKG 4개 → 0, ITEK 창고 W2609-01-PKG01~04 5,000 / 5,000 / 5,000 / 4,400.

같은 작업지시의 **같은 공정 구간** LOT만 한 문서로 묶입니다. 다른 구간이 섞이면 "같은 작업지시, 같은 공정 구간의 LOT만..." 안내가 나옵니다.

Step 8. Final Test 실적 (ITEK)

패키지 LOT마다 실적을 한 건씩 등록합니다(LOT 단위 판정).

공정실적 → 신규 → [실적 대기 LOT 불러오기] → 순번 4 Final Test 행 중 W2609-01-PKG01 체크 → 불러오기.

LOT	투입	양품	불량	기대 수율	산출 LOT
W2609-01-PKG01	5,000	4,985	15	99.70%	W2609-01-FT01 (4,985)
W2609-01-PKG02 (선택)	5,000	4,990	10	99.80%	W2609-01-FT02 (4,990)
W2609-01-PKG03 (선택)	5,000	4,980	20	99.60%	W2609-01-FT03 (4,980)
W2609-01-PKG04 (선택)	4,400	4,380	20	99.55%	W2609-01-FT04 (4,380)

- 각 건: 양품/불량 입력 → 저장 → 확정.
- 최소 시연은 PKG01 한 건이면 충분합니다.
- 기대 재고(PKG01 확정 후): ITEK 창고 W2609-01-PKG01 → 0, W2609-01-FT01 (완제품 패키지) **4,985**.
- 4건 모두 하면 완제품 패키지는 총 **19,335 EA**(수율 = $19,335 \div 19,400 = 99.66\%$).

LOT 이름이 **FT01~04**로 PKG 번호를 그대로 이어받는 것을 확인하세요(LOT 계보: W2609-01 → BUMP → EDS → PKG01 → FT01).

Step 9. 결과 확인 — 작업지시현황

생산관리 > 생산실행 > 작업지시현황

1. 조회 조건(작업일자 오늘 포함) → **조회**. 위 목록에 작업지시 한 건: 수주번호 S026090001, 상태 **진행**, 진행 공정 Final Test.
2. 그 행을 선택하면 아래 두 그리드가 채워집니다.

공정별 외주 진행 (PKG01 한 건만 Final Test 했을 때):

순번	공정	외주처	상태	투입 누계	양품 누계	불량 누계	수율
1	Bumping	Amkor	진행	25	25	0	100
2	EDS	ITEK	진행	25	19,494	931	95.44
3	Packaging	Amkor	진행	19,494	19,400	94	99.52
4	Final Test	ITEK	진행	5,000	4,985	15	99.7

LOT 현황 (LOT별 현재 위치): W2609-01-PKG02~04 (ITEK 창고 5,000 / 5,000 / 4,400), W2609-01-FT01 (ITEK 창고 4,985). 나머지 LOT는 소진되어 위치가 비어 보입니다.

3. 목록의 작업지시번호는 발주현황처럼 **파란 링크 모양**입니다. 그 칸을 **더블클릭**하면 작업지시 화면이 새 탭으로 열리면서 그 건이 조회됩니다.
4. **작업지시 화면에서 [완료]** → 예: 끝나지 않은 외주 이전이 없으면 상태가 **완료**로 바뀝니다. (**완료취소**로 되돌릴 수 있습니다.)

2. 재고 위치가 단계마다 어떻게 바뀌는지 (검증표)

단계	창고	LOT	수량
① 웨이퍼 입고 확정 후 (작업지시 배정 전 후 동일)	Amkor 창고	W2609-01	25
② Bumping 확정 후	Amkor 창고	W2609-01-BUMP	25
③ 출발 확인 후	이동중 재고	W2609-01-BUMP	25
③ 도착 확인 후	ITEK 창고	W2609-01-BUMP	25
④ EDS 확정 후	ITEK 창고	W2609-01-EDS	19,494
⑤ 도착 확인 후	Amkor 창고	W2609-01-EDS	19,494
⑥ Packaging 확정 후	Amkor 창고	W2609-01-PKG01 / 02 / 03 / 04	5,000 / 5,000 / 5,000 / 4,400
⑦ 도착 확인 후	ITEK 창고	W2609-01-PKG01 ~ 04	5,000 / 5,000 / 5,000 / 4,400
⑧ FT(PKG01) 확정 후	ITEK 창고	W2609-01-FT01 (PKG01은 소진)	4,985

재고는 항상 **자사 소유**이고 위치만 옮겨 다닙니다. 각 단계 뒤에 재고현황/수불현황에서 위 표와 같은지 확인해 보세요(수불유형: 생산투입 PR_OUT, 생산입고 PR_IN, 이동출고/입고 MV_OUT/MV_IN).

3. 응용 시나리오 (LOT W2609-02 사용)

A. 이전 중 수량 차이 (출발 25 / 도착 24)

- 작업지시: [LOT 선택]에서 **W2609-02** (이미 입고되어 있음) 선택, 25장 (수주 연결은 선택). 저장 → 확정. Bumping 실적 25/0 확정.
- 외주이전: Amkor → ITEK, LOT **W2609-02-BUMP** 불러오기(25) → 저장 → **출발 확인**.
- 이동중 상태에서 그리드의 **도착 수량**에 **24** 입력 → (저장 버튼으로 남겨도 됨) → **도착 확인**.
- 결과: 상태 **도착(차이대기)**, 차이 **1**이 표시되고 이동중 재고에 1장이 남습니다.
- 그리드에서 그 LOT 행의 **차이 귀책**(출발처 / 도착처 / 운송 / 기타)과 **차이 처리**(손실 / 재입고)를 고른 뒤 **[차이 처리]** → 예.
 - **손실**: 이동중 재고 1장이 조정출고(ADJ_OUT)로 차감되고 이전은 **완료**.
 - **재입고**: 이동중 1장이 도착 창고(ITEK)로 들어가 ITEK 재고가 25가 됩니다.
- [차이 처리 취소]** 로 되돌려 다시 다른 방법으로 처리할 수 있습니다.
- 이후 EDS 실적의 투입 가능 수량은 24장(또는 재입고했다면 25장)입니다.

B. 되돌리기(취소) — 반드시 뒤에서부터

취소는 **진행의 역순**으로만 됩니다. 예: Step 4(EDS)까지 진행한 뒤 Bumping 실적을 취소하려면

1. EDS 실적 **확정취소** → 2. 외주이전 1 **도착 취소** → 3. **출발 취소** → 4. Bumping 실적 **확정취소**.

웨이퍼 입고의 **확정취소**는 **맨 마지막**입니다(그 LOT를 쓴 실적이 남아 있으면 안 됩니다).

앞 단계를 먼저 취소하려 하면 "현재고가 부족합니다 ...(LOT, 현재고 < 필요수량)"으로 막힙니다. 그 LOT가 이미 다른 공정에서 소진되었다는 뜻입니다(정상 동작).

C. 엑셀 오류 확인

- 웨이퍼 번호가 중복된 엑셀 → "웨이퍼 번호 'xx'가 엑셀에 중복되어 있습니다."
- Good/Bad에 숫자가 아닌 값 → "N행(웨이퍼 xx)의 Good/Bad 값이 숫자가 아닙니다."
- 헤더가 웨이퍼번호 / Good / Bad 형식이 아니어도 A/B/C열을 순서대로 읽습니다.

D. 라우팅/공정 변경의 영향

- **라우팅관리**에서 왼쪽 목록의 DEMO-SWP 를 선택하고 오른쪽 공정 그리드의 Packaging 분할수량을 3,000으로 바꿔 **저장** → **새로 만드는 작업지시**부터만 반영되고, 이미 낸 작업지시는 그대로입니다(작업지시는 공정행을 복사해서 가집니다). 작업지시에서 쓴 라우팅에는 안내 문구(빨간 글씨)가 뜨고 삭제할 수 없습니다. (시연을 이어서 하려면 5,000으로 되돌려 저장해 두세요.)
- **공정관리**에서 새 공정(예: CLEAN 세척)을 추가하면 라우팅 공정 콤보에 나타납니다. 라우팅에서 쓰는 공정을 삭제하려 하면 막힙니다(사용여부를 끄세요).
- 작업지시의 공정행에서 **외주처를 바꾸면** 그 외주처의 외주창고가 자동으로 지정됩니다(실적/이전이 시작된 공정은 못 바꿈).

E. 라우팅을 새로 만들어 보기 (라우팅관리 화면 사용법 연습)

1. **라우팅관리**에서 툴바 **신규** → 오른쪽이 비워지고 커서가 입력칸으로 갑니다(왼쪽 목록의 선택은 그대로).
2. 라우팅코드 TEST-RT, 라우팅명 테스트 라우팅, 완제품은 돋보기 팝업에서 완제품 패키지 선택.
3. 공정 그리드에서 **행추가** → 순번 1이 자동으로 들어갑니다. 공정 콤보에서 Bumping, 기본 외주처 팝업에서 Amkor, 투입품목 웨이퍼, 산출품목 범핑 웨이퍼 를 고르면 **투입/산출 단위(SHT)가 자동으로 채워집니다**.
4. 다시 **행추가** → 순번 2, 공정 EDS, 외주처 ITEK, 투입품목을 앞 행의 산출품목이 아닌 다른 것(예: 패키지)으로 넣어 보세요.
5. **저장** → "1번 공정의 산출품목과 2번 공정의 투입품목이 다릅니다. 그래도 저장하시겠습니까?" 경고가 뜹니다(연결이 끊겼다는 안내, **아니오**를 누르고 투입품목을 범핑 웨이퍼 로 고친 뒤 다시 저장).
6. 저장되면 **왼쪽 목록에 TEST-RT 가 새로 나타나고 선택된 상태**이며, 라우팅코드 칸은 읽기전용으로 바뀝니다.
7. 목록에서 DEMO-SWP 를 클릭했다가 다시 TEST-RT 를 클릭해 보세요. 오른쪽 내용이 그때그때 바뀝니다. (편집 중 저장 안 한 채로 다른 행을 클릭하면 확인창이 뜹니다.)

8. TEST-RT 를 선택하고 툴바 **삭제** → 확인창 **예** → 목록에서 사라집니다. (작업지시에서 쓰지 않은 라우팅만 삭제됩니다.)
-

4. 처음부터 다시 하고 싶을 때

- 가장 쉬운 방법: **W2609-02**로 본 시나리오를 다시 진행합니다(웨이퍼 재고가 이미 25장 있어 Step 1 웨이퍼 입고는 건너뛰고 Step 1b 작업지시의 [LOT 선택]에서 W2609-02를 고르면 됩니다. 웨이퍼 입고까지 다시 해보려면 W2609-03 같은 새 LOT 번호로 Step 1부터 진행하세요).
 - 만든 데이터를 지우려면 3절 B의 순서대로 **뒤에서부터 취소**한 다음 실적/이전 문서를 삭제하고 마지막에 작업지시를 삭제합니다(실적이나 이전이 남아 있으면 작업지시는 삭제할 수 없고, 그때는 **중단** 처리하세요).
 - 데이터를 한 번에 초기화하는 스크립트가 필요하면 말씀해 주세요.
-

5. 자주 나오는 안내/오류와 원인

메시지	원인 / 조치
"먼저 저장한 뒤 확정하세요"	신규 문서를 저장하지 않고 확정/출발 버튼을 눌렀습니다. 저장부터.
"작업지시가 아직 확정되지 않았습 니다"	작업지시가 계획 상태입니다. 작업지시 화면에서 확정 버튼을 누르세요.
"'LOT 선택'으로 입고된 웨이퍼 LOT를 선택하세 요"	작업지시 저장 전에 [LOT 선택]을 하지 않았습니다. 먼저 웨이퍼입고에서 입고 확정 후 선택하세 요.
작업지시 [LOT 선택] 팝업이 비어 있음	웨이퍼입고를 확정하지 않았거나, 이미 다른 작업지시에 배정된 LOT입니다(하단 빨간 글씨 안 내).
웨이퍼입고 저장 시 필수 입력 안 내	품목 / LOT번호 / 입고 창고 / 수량(0보다 커야 함)을 입력하세요.
웨이퍼입고 "배정 된 LOT" 거부	그 LOT를 이미 작업지시에 배정했습니다. 추가 입고/확정취소는 작업지시를 삭제(배정 해제)한 뒤 가능합니다.
"시작 LOT ... 재고 가 아직 없습니 다" (작업지시 확 정 때)	선택한 LOT의 재고가 첫 공정 외주처 창고에 없습니다(입고 확정취소 등). 웨이퍼입고를 다시 확 인하세요.
"저장하지 않은 변경이 있습니다"	확정/출발/도착 전에 저장하세요.
불러오기 팝업이 비어 있음 (하단 빨간 글씨에 원인 안내가 나옵니다)	① 작업지시가 "확정" 상태인지 (계획 상태는 안 나옵니다) ② 투입 LOT가 그 공정 외주처 창고 에 재고로 있는지 - 시작 LOT 번호를 웨이퍼 재고와 다르게 입력했으면(예: 웨이퍼입고 없이 재 고가 없는 LOT) 재고가 없어 나오지 않습니다. 웨이퍼입고에서 입고 확인한 LOT로 작업지시를 만드세요. ③ 앞 단계(이전 도착 확인 / 실적 확정)를 했는지, 날짜 범위에 작업일이 포함되는지 확인하세요.
"이전 대상 LOT 불러오기"에 LOT 가 안 보임	그 LOT가 출발 외주처 창고에 재고로 있어야 합니다(실적 확정 후).
"양품+불량 수량 이 투입수량을 넘 을 수 없습니다"	같은 단위 공정(Bumping/Packaging/Final Test)은 양품+불량 ≤ 투입수량.
"현재고가 부족합 니다..."	그 LOT가 이미 소진/이동되었습니다(취소 순서 또는 수량 확인).
"같은 작업지시, 같은 공정 구간의 LOT만..."	이전 팝업에서 서로 다른 구간을 같이 체크했습니다.

메시지	원인 / 조치
작업지시 저장 시 LOT 관련 거부	이미 배정된 LOT이거나 라우팅 첫 공정 투입품목과 품목이 다릅니다. 다른 LOT/라우팅을 선택하세요.
"끝나지 않은 외주 이전이 있어 완료할 수 없습니다"	지시/이동중/도착(차이대기) 상태의 이전 문서를 마무리하세요.
메뉴가 안 보임	앱 재시작 후에도 없으면 메뉴권한 화면에서 권한 부여.

6. 알아둘 제한 (이번 시연 버전)

- 완제품 출하, 외주정산(가공비 정산), 선적(Billing) 시점 매입 인식, 전자결재 연동은 아직 없습니다(다음 단계).
- 이전 화면은 정방향(앞 공정 → 뒤 공정)만 만듭니다(역이전은 DB에는 준비돼 있음).
- 웨이퍼 입고는 "공급처 직송 도착 등록"(작업지시와 무관, 작업지시가 나중에 LOT 배정)까지만 있습니다(선적/Billing 시점 매입 인식, 자사 창고 경유 후 외주 출고는 다음 단계).
- 라우팅의 공정 순서 변경(위/아래 이동)은 없습니다(행을 지우고 다시 추가).